Solución de la pregunta 7

FÍSICA · MECÁNICA · EQUILIBRIO DINÁMICO EN PLANOS

¿Para qué ángulo de un plano inclinado un bloque desliza con velocidad constante si $\mu_k = 1$?

A) $30\,^\circ$

B) $60\,^\circ$

C) $90\,^\circ$

D) $45\,^\circ$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **v constante**
   $mg\,\mathrm{sen}\,\theta = \mu mg\cos\theta$.

2. **Simplifica**
   $\tan\theta = \mu = 1$.

3. **Resultado**
   $45\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\tan 30\,^\circ \neq 1$.

B) $\tan 60\,^\circ = \sqrt{3}$.

C) Sería caída libre.

Idea clave. Desliza uniforme cuando $\tan\theta = \mu$.